C: strutture di controllo decisionali

Elementi di Informatica

M. Fraschini - Università degli Studi di Cagliari - AA 2020-2021

Operatori relazionali

- `==` uguaglianza
- `!=` diversità
- `<` minore di
- `>` maggiore di
- `<=` minore o uguale a
- `>=` maggiore o uguale a

Espressione logica

Espressione che genera un risultato `VERO` o `FALSO`

In C:

- 1 `VERO`
- 0 `FALSO`

Qualsiasi valore diverso da 0 viene valutato come VERO

Operatori logici

Permettono di concatenare più espressioni logiche

- `!` not
- `&&` and
- `||` or

Tavola di verità

x	y	x `&&` y	x `||` y	`!` x
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Alcuni esempi utili

Le espressioni logiche restituiscono un valore numerico!

```
a = i<100;
```

`a` vale 1 se i<100, vale 0 se i>=100

ATTENZIONE: differenza tra operatore `=` e `==` 🚫

if

- Consente di eseguire un'istruzione al verificarsi di una condizione
- Oppure di eseguire **in alternativa** un'altra istruzione

```
if (condizione) {istruzioni} else {istruzioni}
```

> else è opzionale

Se la condizione è seguita da una sola istruzione le parentesi graffe possono essere omesse ⚡

if: esempio

```
if(x==0) printf("x vale 0");
```

Esercizio

Scrivere un programma in C che permetta di valutare se un numero intero (letto da tastiera) è pari o dispari

Soluzione

```
#include <stdio.h>

int main()
{
  int n;

  printf("Inserisci un numero intero: ");
  scanf("%d",&n);

  if(n%2 == 0)
        printf("\n%d e' pari\n",n);
  else
        printf("\n%d e' dispari\n",n);

  return 0;
}
```

Esercizio

Scrivere un programma in C che permetta di valutare se un numero intero (letto da tastiera) è positivo o negativo

Soluzione

```
#include <stdio.h>

int main()
{
  int n;

  printf("Inserisci un numero intero: ");
  scanf("%d",&n);
  if(n>=0)
    printf("\n%d e' positivo\n",n);
  else
    printf("\n%d e' negativo\n",n);

  return 0;
}
```

Esercizio

Scrivere un programma in C che permetta di verificare se un anno (letto da tastiera) è bisestile.

(divisibile per 4 `&&` non divisibile per 100) `||` divisibile per 400

Soluzione

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
   int anno;

   printf("Inserisci l'anno: ");
   scanf("%d",&anno);

   if ((anno%4 == 0 && anno%100 != 0) || anno%400 == 0)
      printf("\n%d e' bisestile\n", anno);
   else
      printf("\n%d non e' bisestile\n", anno);

   return 0;
}
```

if annidati

```
//DUMMY EXAMPLE
#include <stdio.h>

int main()
{
   int test1=1,test2=2;
   if(test1==1)
       if(test2==2)
           printf("I test sono verificati\n");
        else
            printf("Test2 non e' verificato\n");
   else
        printf("Test1 non e' verificato\n");

   return 0;
}
```

Ambiguità: `else` è sempre associata all'ultima istruzione `if` senza else

switch

- Il costrutto `if-else` talvolta risulta innaturale.
- Lo `switch` permette di selezionare un'istruzione (tra un insieme di istruzioni possibili) in base al valore assunto una variabile (o da un'espressione)
- Confronto tra risultato espressione (`int` o `char`) e un insime di valori costanti (`int` o `char`).

switch

```
switch (espressione)
{
        case costante1:
                istruzione;
                ...
                break;
        case costante2:
                istruzione;
                ...
                break;
       default:
                istruzione;
}
```

switch

```
switch (espressione)
{
        case costante1:
                istruzione;
                ...
                break;
        case costante2:
        case costante3:
                istruzione;
                ...
                break;
       default:
                istruzione;
}
```

switch

```
switch (espressione)
{
        case costante1:
                istruzione;
                ...
        case costante2:
                istruzione;
                ...
                break;
       default:
                istruzione;
}
```

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  int giudizio;
  printf("Inserisci un giudizio tra 1-3\n");
  scanf("%d",&giudizio);
  switch (giudizio)
  {
    case 1:
        printf("Hai assegnato 1!\n");
        printf("Ci dispiace...\n");
        break;
    case 2:
        printf("Hai assegnato 2!\n");
        printf("Grazie!\n");
        break;
    case 3:
        printf("Hai assegnato 3!\n");
        printf("Grazie mille!.\n");
        break;
    default:
        printf("Giudizio non valido!\n");
  }
  return 0;
}
```

Esercizio

Scrivere un programma in C che permetta di valutare se un numero intero è pari o dispari (si usi switch-case)

Soluzione

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int n;
  printf("Inserisci un numero intero \n");
  scanf("%d",&n);

  switch (n % 2)
  {
    case 0:
        printf("Il numero %d e' pari\n",n);
        break;
    case 1:
      printf("Il numero %d e' dispari\n",n);
        break;
  }
  return 0;
}
```

Esercizio

Creare una calcolatrice che presi due numeri da tastiera permetta di calcolare in base alla scelta effettuata dall'utente:

- somma
- sottrazione
- moltiplicazione
- divisione

Soluzione

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int n1,n2;
  char oper;

  printf("Inserisci un primo numero \n");
  scanf("%d",&n1);

  printf("\nDefinisci l'operazione \n");
  printf("+ - * /\n");
  scanf(" %c",&oper);

  printf("\nInserisci un secondo numero \n");
  scanf("%d",&n2);
```

```c
  switch (oper)
  {
    case '+':
        printf("%d %c %d: %d\n",n1,oper,n2,n1+n2);
        break;
    case '-':
        printf("%d %c %d: %d\n",n1,oper,n2,n1-n2);
        break;
    case '*':
        printf("%d %c %d: %d\n",n1,oper,n2,n1*n2);
        break;
    case '/':
        printf("%d %c %d: %d\n",n1,oper,n2,n1/n2);
        break;
    default:
        printf("Scelta non valida!\n");
  }
  return 0;
}
```

Esercizio

Creare un programma in C che presi in ingresso il peso (in Kg) e l'altezza (in m) di una persona, calcoli il BMI.

$$BMI = peso/(altezza^2)$$

Il programma dovrà successivamente assegnare una delle seguenti tre classi:

- sottopeso se BMI <= 20
- normopeso se 20<BMI<=30
- sovrappeso se BMI >30

Soluzione

```
#include <stdio.h>
int main()
{
        float altezza,peso,bmi;
        printf("Inserisci altezza in m:\n");
        scanf("%f",&altezza);
        printf("Inserisci peso in Kg:\n");
        scanf("%f",&peso);
        bmi=peso/(altezza*altezza);
        if(bmi<=20) printf("BMI: %.2f sottopeso\n",bmi);
        else if (bmi>20 && bmi<=30)
          printf("BMI: %.2f Normopeso\n",bmi);
        else printf("BMI: %.2f Sovrappeso\n",bmi);
        return 0;
}
```

Esercizio

Creare un programma in C che permetta di calcolare a scelta l'area di un cerchio, di un rettangolo o di un triangolo.

Soluzione

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int sel,n,m;
  const float Pi=3.14;

  printf("Calcolo area\n");
  printf("1: cerchio; ");
  printf("2: rettangolo; ");
  printf("3: triangolo.\n");
  scanf("%d",&sel);
```

```c
  switch (sel)
  {
    case 1:
      printf("Raggio: \n");
      scanf("%d",&n);
      printf("Area cerchio: %.2f\n",Pi*n*n);
      break;
    case 2:
      printf("Lati: \n");
      scanf("%d%d",&n,&m);
      printf("Area rettangolo: %d\n",n*m);
      break;
    case 3:
      printf("Base e altezza: \n");
      scanf("%d%d",&n,&m);
      printf("Area triangolo: %.2f\n",n*m*.5);
      break;
    default:
      printf("Scelta non valida!\n");
  }
  return 0;
}
```